

DOKUMENTASI FRONTEND_USER

Nama:Alfa Salam Alfianto

Aplikasi AgroShop yang telah dikembangkan saat ini sudah dapat berjalan dengan baik untuk keperluan simulasi. Fitur-fitur utama yang tersedia, seperti proses login, registrasi, melihat produk, menambahkan produk ke keranjang, memilih alamat pengiriman, hingga logout dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Meskipun masih terdapat beberapa fitur yang dapat dikembangkan lebih lanjut, secara keseluruhan aplikasi sudah mampu menggambarkan alur penggunaan sistem e-commerce pertanian dengan cukup baik. Oleh karena itu, dokumentasi berikut dibuat untuk menjelaskan tampilan serta cara kerja dari setiap halaman utama yang ada pada aplikasi AgroShop.

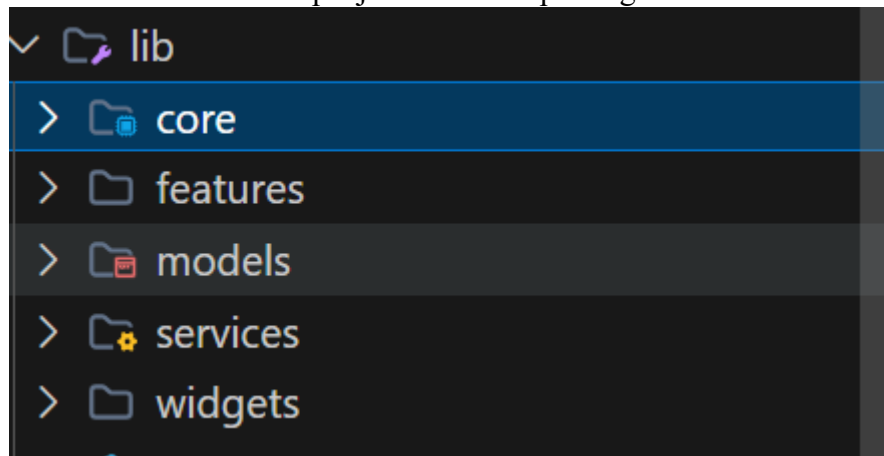
1. Teknologi yang Digunakan

Proyek ini dikembangkan dengan memanfaatkan rangkaian teknologi berikut:

- A. Flutter: Framework utama yang diandalkan untuk membangun aplikasi mobile lintas platform (cross-platform), yang mencakup ekosistem Android dan iOS sekaligus.
- B. Dart: Bahasa pemrograman inti di balik kerangka kerja Flutter yang digunakan untuk menyusun logika, struktur, dan keseluruhan kode aplikasi.
- C. HTTP Package: Library fungsional yang memfasilitasi komunikasi (HTTP request) dengan API eksternal, khususnya untuk proses pengambilan data wisata maupun riwayat transaksi secara dinamis.
- D. Material Design: Sistem desain standar dari Google yang diimplementasikan guna merancang antarmuka pengguna (UI) yang modern, intuitif, dan konsisten secara visual.

2. Struktur Folder

Struktur folder proyek ini diorganisir secara sistematis untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan kode. Berikut adalah penjelasan folder penting dalam direktori `lib/`:



Direktori Utama: lib/

A. features/

Folder yang mengelompokkan kode berdasarkan fitur-fitur aplikasi.

- auth/ : Fitur autentikasi, seperti Login dan Register.
- cart/ : Fitur keranjang belanja.
- home/ : Fitur halaman beranda.
- product/ : Fitur daftar produk dan detail produk.
- profile/ : Fitur profil pengguna.
- main_navigation_screen.dart : Halaman utama yang mengatur Bottom Navigation Bar.

B. models/

Berisi struktur data berupa kelas-kelas Dart untuk merepresentasikan objek bisnis serta melakukan parsing data dari API.

- address.dart
- cart_item.dart
- category.dart
- order.dart
- product.dart
- shipment.dart
- user.dart
- dummy_data.dart : Data dummy atau mock yang digunakan untuk pengujian tampilan sebelum backend/API siap digunakan.

C. services/

Berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi frontend dengan backend atau API.

- api_service.dart : Menangani proses komunikasi HTTP, seperti permintaan GET, POST, dan endpoint API lainnya.

D. widgets/

Berisi komponen antarmuka (UI) yang bersifat reusable sehingga dapat digunakan kembali pada berbagai halaman.

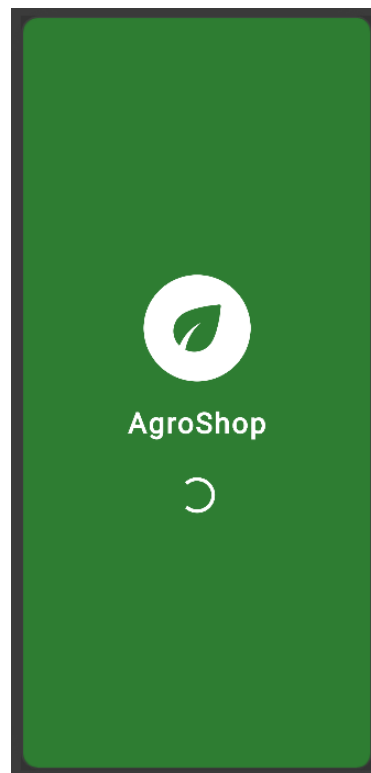
- category_card.dart
- custom_button.dart
- price_tag.dart
- product_card.dart

D. main.dart

Merupakan entry point aplikasi Flutter yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi dibuka.

3. Fitur Aplikasi

A.Splash Screen



Splash Screen adalah halaman pertama yang muncul saat pengguna membuka aplikasi AgroShop. Halaman ini berfungsi sebagai pembuka sekaligus memperkenalkan identitas aplikasi. Tampilannya cukup simpel dengan latar belakang hijau yang identik dengan dunia pertanian dan kesan segar. Di bagian tengah ada logo berbentuk daun berwarna putih yang menjadi ciri khas AgroShop.

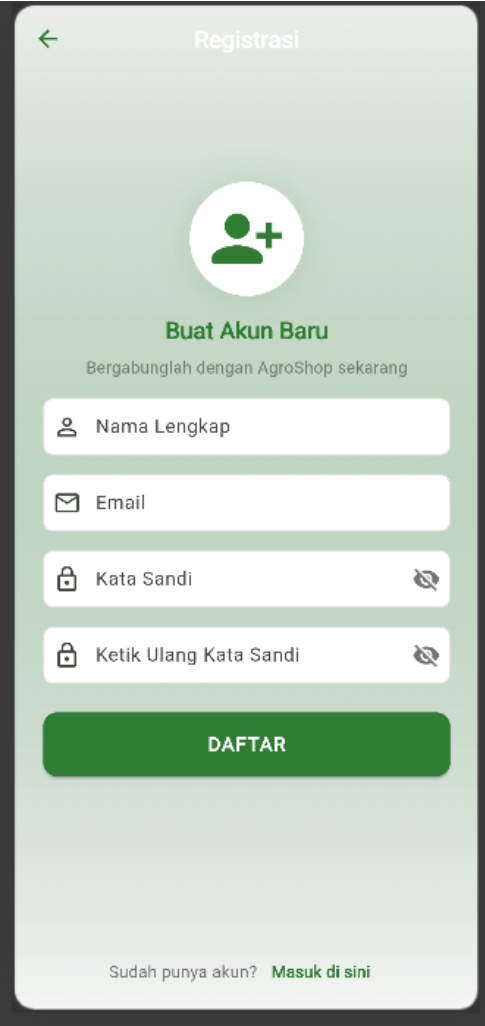
Walaupun sederhana, pemilihan warna dan logo dibuat supaya pengguna langsung tahu aplikasi apa yang sedang dibuka. Desain yang tidak terlalu ramai juga bikin tampilan awal terasa lebih nyaman dilihat.

Cara Kerja

Saat Splash Screen muncul, aplikasi sebenarnya sedang bekerja di belakang layar. Salah satunya mengecek apakah pengguna sudah pernah login sebelumnya atau belum.

Kalau data login masih tersimpan dan masih bisa digunakan, pengguna akan langsung masuk ke halaman utama tanpa perlu login lagi. Tapi kalau belum pernah login atau datanya sudah tidak valid, pengguna akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu.

B.Registrasi Screen

A mobile app registration screen with a light green background. At the top, there is a back arrow and the title 'Registrasi'. Below this is a circular icon with a green person silhouette and a plus sign. The text 'Buat Akun Baru' is centered, followed by the subtitle 'Bergabunglah dengan AgroShop sekarang'. There are four input fields: 'Nama Lengkap' with a person icon, 'Email' with an envelope icon, 'Kata Sandi' with a lock icon and a toggle for visibility, and 'Ketik Ulang Kata Sandi' with a lock icon and a toggle for visibility. A large green button labeled 'DAFTAR' is positioned below the fields. At the bottom, there is a link that says 'Sudah punya akun? Masuk di sini'.

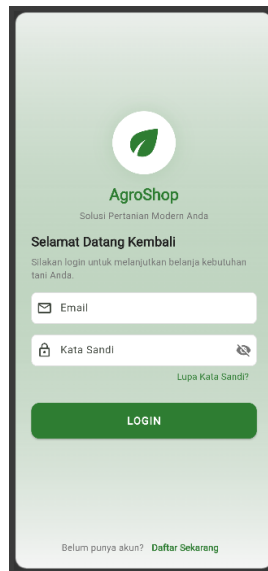
Halaman registrasi tampilannya mirip dengan halaman login supaya pengguna tidak perlu beradaptasi lagi. Bedanya, ada beberapa kolom tambahan seperti nama lengkap dan konfirmasi password. Semua form disusun ke bawah dengan jarak yang cukup sehingga mudah dibaca dan diisi. Saat keyboard muncul, halaman tetap bisa digeser sehingga semua kolom tetap bisa diakses.

Cara Kerja

Saat pengguna membuat akun baru, sistem akan mengecek apakah semua data sudah diisi dengan benar atau belum.

Password dan konfirmasi password juga akan dibandingkan. Kalau tidak sama, pengguna diminta memperbaikinya terlebih dahulu. Setelah proses registrasi berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login untuk masuk menggunakan akun yang baru dibuat.

C.Login Screen



Halaman login dibuat simpel tapi tetap terlihat modern. Background menggunakan perpaduan warna hijau muda dan abu-abu terang dengan efek gradasi supaya lebih enak dipandang. Di bagian atas ada logo AgroShop sebagai identitas aplikasi.

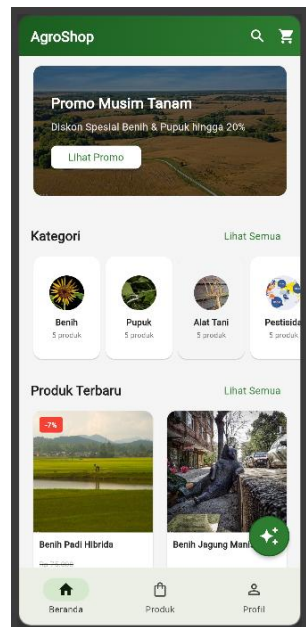
Form login terdiri dari kolom email dan password yang dilengkapi ikon agar pengguna lebih mudah memahami fungsinya. Pada kolom password juga ada ikon mata yang bisa digunakan untuk melihat atau menyembunyikan kata sandi. Tombol login dibuat cukup besar dengan sudut melengkung supaya nyaman ditekan di layar smartphone.

Cara Kerja

Saat tombol login ditekan, sistem akan memproses data yang dimasukkan pengguna. Selama proses berlangsung, tombol login berubah menjadi indikator loading sebagai tanda bahwa aplikasi sedang mengecek data ke server. Ini juga mencegah pengguna menekan tombol login berkali-kali.

Kalau login berhasil, pengguna langsung diarahkan ke halaman beranda. Pengguna juga tidak bisa kembali ke halaman login menggunakan tombol back karena sistem mengganti halaman sebelumnya demi keamanan dan kenyamanan.

D.Home Screen



Beranda adalah pusat aktivitas utama di AgroShop. Setelah login, halaman inilah yang pertama kali dilihat pengguna.

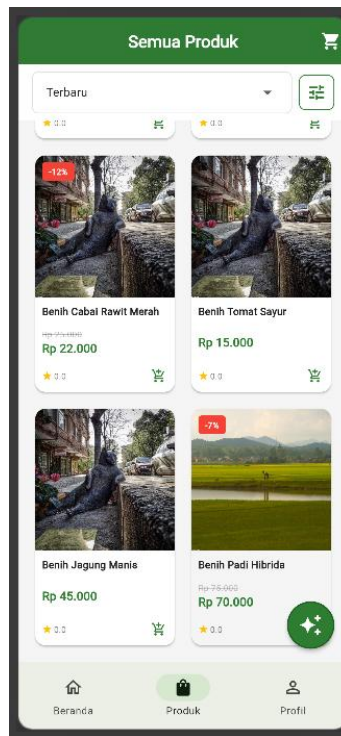
Di bagian atas ada header berwarna hijau lengkap dengan ikon keranjang belanja dan jumlah barang yang ada di dalamnya. Beranda juga menampilkan banner promo yang bisa bergeser otomatis, daftar kategori produk, produk unggulan, dan produk terbaru. Tata letaknya dibuat mirip aplikasi belanja pada umumnya supaya pengguna cepat terbiasa.

Cara Kerja

Saat beranda dibuka, aplikasi mengambil beberapa data sekaligus seperti produk, kategori, dan banner promo. Cara ini membuat loading terasa lebih cepat dibanding mengambil data satu per satu.

Fitur pencarian juga dibuat lebih hemat. Sistem tidak langsung mencari setiap kali pengguna mengetik satu huruf, tetapi menunggu sebentar sebelum memproses pencarian. Selain mengurangi beban server, aplikasi juga jadi terasa lebih ringan. Pengguna juga bisa melakukan refresh dengan menarik layar ke bawah.

E. Produk screen



Halaman ini digunakan untuk menampilkan semua produk yang tersedia di AgroShop. Produk ditampilkan dalam dua kolom sehingga lebih banyak produk bisa terlihat dalam satu layar.

Tersedia juga fitur filter dan pengurutan, misalnya berdasarkan harga termurah, harga termahal, atau produk terbaru. Dengan tampilan seperti ini, pengguna jadi lebih mudah mencari produk yang dibutuhkan.

Cara Kerja

Pengguna bisa menggunakan filter untuk menentukan rentang harga atau memilih cara mengurutkan produk sesuai keinginan.

Fitur ini sangat membantu kalau jumlah produk cukup banyak karena pengguna tidak perlu mencari satu per satu secara manual.

F. Detail Produk Screen



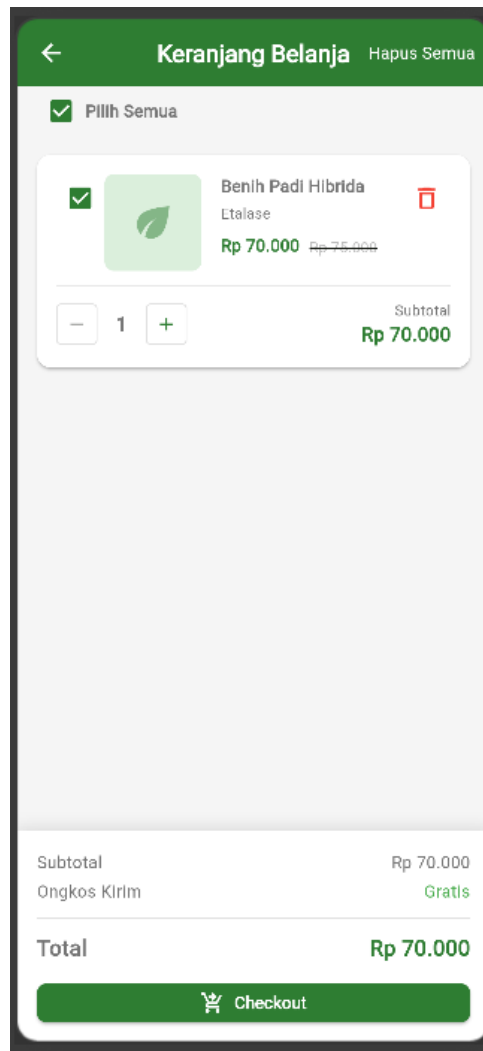
Halaman detail produk menampilkan informasi yang lebih lengkap tentang produk yang dipilih. Di bagian atas ada foto produk berukuran besar. Kalau tersedia lebih dari satu gambar, pengguna bisa menggesernya untuk melihat foto lainnya.

Di bawah foto terdapat nama produk, harga, deskripsi, dan stok yang tersedia. Pada bagian bawah layar tersedia tombol untuk menambah atau mengurangi jumlah pembelian serta tombol untuk memasukkan produk ke keranjang.

Cara Kerja

Pengguna bisa menentukan jumlah produk yang ingin dibeli menggunakan tombol tambah dan kurang. Setiap perubahan jumlah akan langsung memengaruhi total harga yang ditampilkan. Jadi pengguna bisa memperkirakan biaya sebelum benar-benar memasukkan produk ke keranjang.

G. Keranjang Screen



Keranjang belanja berisi daftar produk yang sudah dipilih pengguna. Setiap produk ditampilkan lengkap dengan gambar, nama produk, jumlah pembelian, dan kotak centang untuk memilih produk yang akan diproses saat checkout.

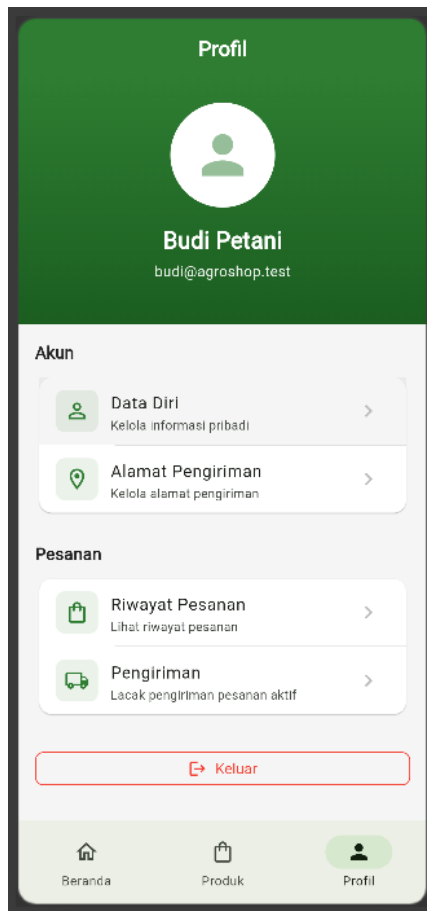
Di bagian bawah ada ringkasan pembayaran yang berisi subtotal, ongkos kirim, dan total keseluruhan. Dengan begitu pengguna bisa melihat rincian biaya dengan lebih jelas.

Cara Kerja

Saat jumlah produk ditambah atau dikurangi, perubahan langsung terlihat di layar tanpa harus menunggu proses selesai. Hal ini membuat aplikasi terasa lebih responsif.

Sebelum checkout, sistem akan memastikan ada minimal satu produk yang dipilih. Setelah itu pengguna akan diarahkan ke halaman pemilihan alamat pengiriman sebelum pesanan diproses lebih lanjut.

H. Profile Screen



Halaman profil digunakan untuk menampilkan informasi akun pengguna. Di bagian atas terdapat foto profil, nama pengguna, dan email yang digunakan saat mendaftar.

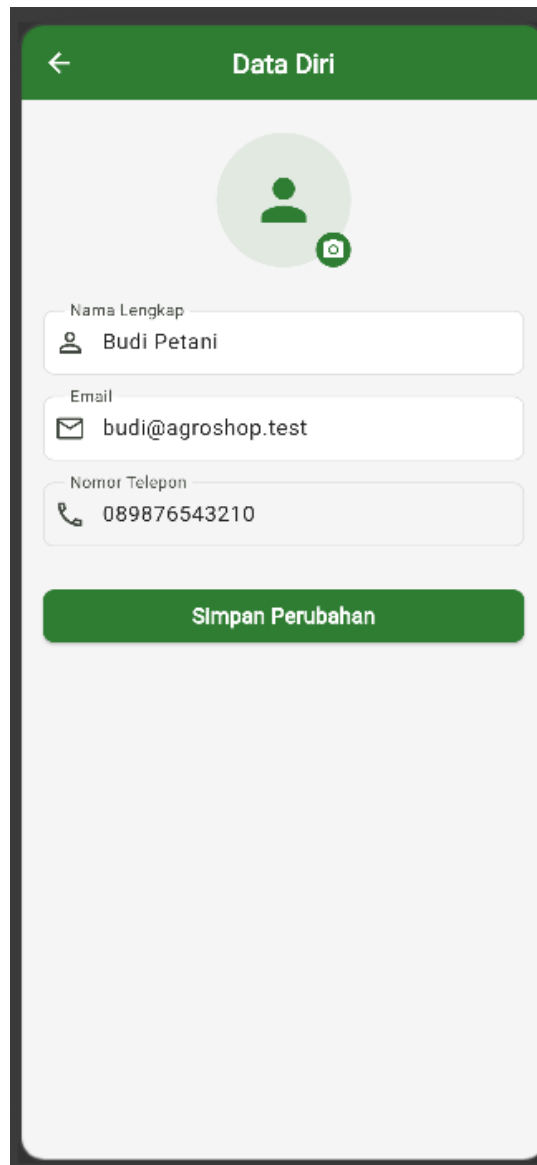
Di bawahnya tersedia beberapa menu seperti data diri, alamat pengiriman, riwayat pesanan, dan lacak pengiriman. Tombol logout dibuat berwarna merah supaya mudah dikenali sebagai tindakan penting.

Cara Kerja

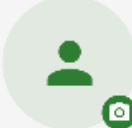
Saat tombol logout ditekan, aplikasi tidak langsung mengeluarkan pengguna dari akun.

Sistem akan menampilkan kotak konfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan pengguna memang ingin keluar. Jika disetujui, seluruh data login yang tersimpan akan dihapus sehingga pengguna harus login kembali jika ingin menggunakan aplikasi.

I.Data diri Screen



← Data Diri



Nama Lengkap
 Budi Petani

Email
 budi@agroshop.test

Nomor Telepon
 089876543210

Simpan Perubahan

Halaman data diri digunakan untuk melihat atau memperbarui informasi pribadi pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi foto profil, nama lengkap, email, dan nomor telepon.

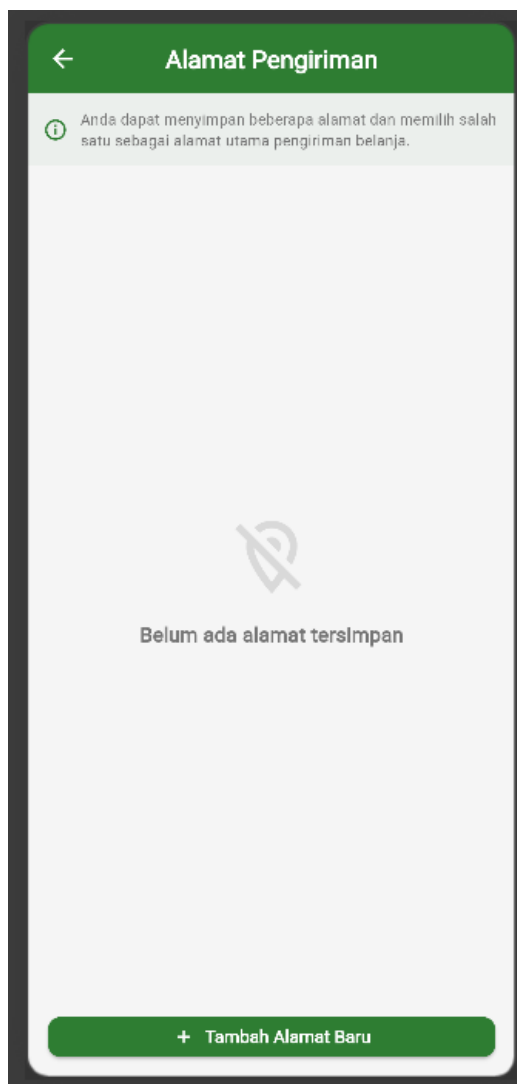
Pada bagian foto profil terdapat ikon kamera yang menunjukkan bahwa foto profil bisa diganti jika diperlukan. Tampilannya dibuat sederhana supaya pengguna bisa fokus pada data yang ingin diperbarui.

Cara Kerja

Saat halaman dibuka, sistem akan mengambil data pengguna secara otomatis dari server lalu menampilkannya pada form yang tersedia.

Sebelum perubahan disimpan, sistem juga melakukan pengecekan sederhana, misalnya memastikan format email sudah benar.

J. Alamat Pengiriman Screen



Halaman ini menampilkan daftar alamat yang dimiliki pengguna. Alamat utama biasanya diberi tanda khusus supaya lebih mudah dikenali.

Pengguna juga bisa menambahkan alamat baru atau mengubah alamat yang sudah ada melalui form yang muncul dari bawah layar. Cara ini terasa lebih praktis karena tidak perlu pindah ke halaman lain.

Cara Kerja

Halaman ini digunakan untuk mengatur alamat pengiriman sekaligus memilih alamat saat checkout.

Untuk menghindari kesalahan, alamat yang sedang dijadikan alamat utama tidak bisa langsung dihapus sebelum pengguna menentukan alamat utama yang baru.

K. Riwayat Pesanan Screen

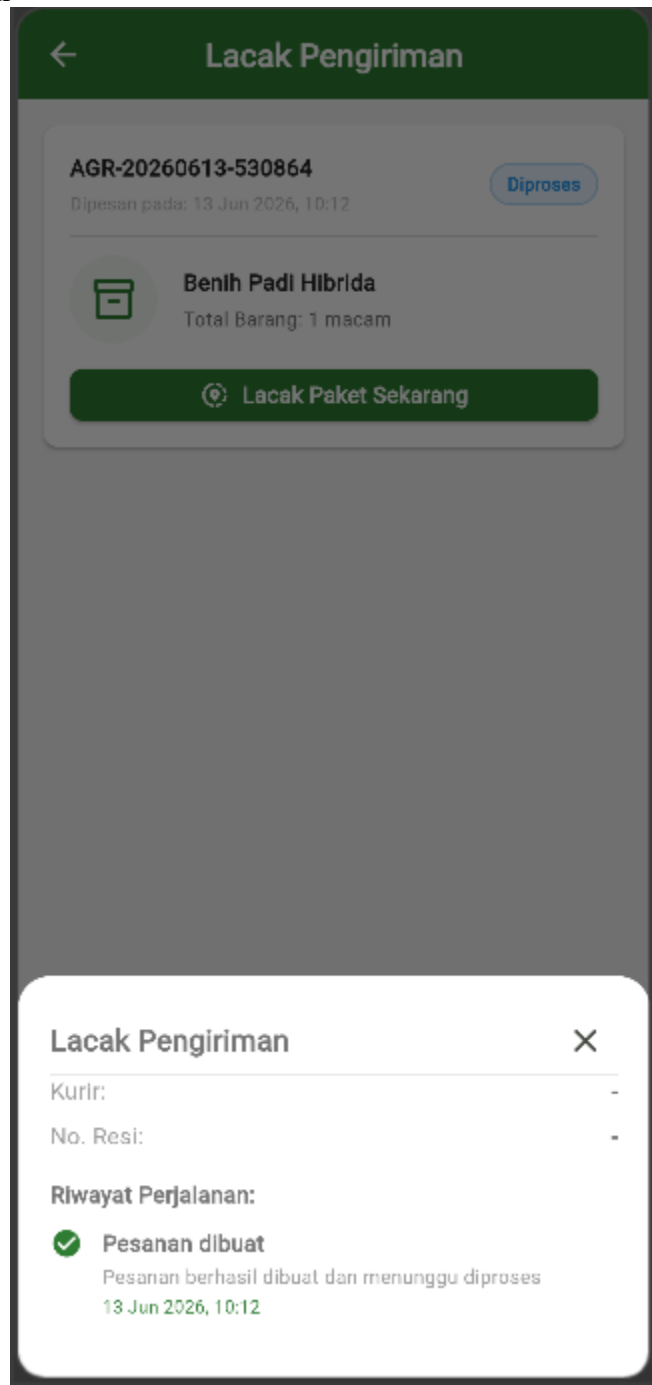


Halaman riwayat pesanan digunakan untuk melihat daftar transaksi yang pernah dilakukan pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor pesanan, tanggal transaksi, total pembayaran, dan status pesanan. Status pesanan biasanya dibedakan dengan warna tertentu supaya lebih gampang dikenali. Kalau belum pernah melakukan transaksi, akan muncul ilustrasi sederhana sebagai tanda bahwa belum ada riwayat pembelian.

Cara Kerja

Sistem akan mengambil data transaksi yang sudah selesai maupun yang dibatalkan untuk ditampilkan kepada pengguna. Dengan adanya fitur ini, pengguna bisa melihat kembali aktivitas belanja sebelumnya tanpa perlu mencatatnya sendiri.

L. Lacak PengirimanScreen



Halaman lacak pengiriman membantu pengguna memantau perkembangan pesanan yang sedang dikirim. Informasi status pengiriman ditampilkan secara berurutan sehingga mudah dipahami. Pengguna juga bisa menekan tombol pelacakan untuk melihat detail perjalanan paket sampai ke tujuan.

Cara Kerja

Sistem akan menampilkan tahapan pengiriman mulai dari pesanan diproses, dikemas, dikirim, hingga diterima oleh pelanggan.

Dengan begitu, pengguna bisa mengetahui perkembangan pesanan dengan lebih jelas.

4. Entry Point Aplikasi

File main.dart merupakan titik awal aplikasi Flutter yang bertugas menjalankan aplikasi, memuat tema global, serta mengatur sistem routing.

```
// lib/main.dart
void main() {
  runApp(const AgroShopApp());
}

class AgroShopApp extends StatelessWidget {
  const AgroShopApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: AppConstants.appName,
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: AppTheme.lightTheme, // Tema global
                                   aplikasi
      onGenerateRoute: AppRoutes.generateRoute, //
                                   Mendaftarkan route generator
      home: const SplashScreen(), // Menjadikan
                                   Splash Screen sebagai gerbang utama
    );
  }
}
```

5. Sistem Routing

Navigasi halaman pada AgroShop menggunakan mekanisme Named Routes bawaan Flutter yang dipusatkan pada file app_routes.dart.

Daftar Routing			
Route Name	Path	Target Screen	Fungsi
home	/	MainNavigationScreen	Halaman utama aplikasi
productList	/products	ProductListScreen	Menampilkan daftar produk
productDetail	/product	ProductDetailScreen	Menampilkan detail produk
cart	/cart	CartScreen	Keranjang belanja
profile	/profile	ProfileScreen	Profil pengguna

Aplikasi menggunakan pola Route Generator untuk memungkinkan pengiriman parameter secara dinamis antar halaman misal ke id kategori atau detail product.

```
// lib/core/app_routes.dart
static Route<dynamic> generateRoute(RouteSettings settings) {
  switch (settings.name) {
    case home:
      return MaterialPageRoute(
        builder: (_) => const MainNavigationScreen(),
        settings: settings,
      );
    case productList:
      final args = settings.arguments as Map<String, dynamic>?;
      return MaterialPageRoute(
        builder: (_) => ProductListScreen(
          categoryId: args?['categoryId'] as int?,
          categoryName: args?['categoryName'] as String?,
          isFeatured: args?['isFeatured'] as bool? ?? false,
        ),
        settings: settings,
      );
    // Route lainnya...
    default:
      return MaterialPageRoute(
        builder: (_) => const HomeScreen(),
        settings: settings,
      );
  }
}
```

6. Integrasi API dan Networking

Semua komunikasi dengan backend NestJS dipusatkan dalam ApiService.

Aplikasi secara otomatis menyesuaikan alamat backend berdasarkan platform yang digunakan.

```
// lib/core/app_constants.dart
static const String baseUrl = kIsWeb
  ? 'http://localhost:3003/api'
  : 'http://10.0.2.2:3003/api'; // Support untuk
  Android Emulator
```

Alasan dibuat 2 url agar bisa diruning di 2 platform, web dan android emulator, karena salah satu dev menggunakan laptop spesifikasi rendah.

7. Sistem Autentikasi JWT

AgroShop menggunakan metode autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT).

Token disimpan di 'SharedPreferences' (melalui key 'jwt_token'). Token ini disematkan secara

otomatis di headers pada setiap request yang membutuhkan autentikasi melalui method pembantu `\_getAuthHeaders()`.

```
static Future<Map<String, String>> _getAuthHeaders() async {  
  final token = await getToken(); // Mengambil token dari SharedPreferences  
  return {  
    'Content-Type': 'application/json',  
    'Authorization': 'Bearer $token', // Memasukkan token secara otomatis  
  };  
}
```

8. Implementasi Login API

Proses login menyimpan token ke memori dan mengembalikan data User jika berhasil.

```
// lib/services/api_service.dart  
static Future<User> login(String email, String  
password) async {  
  final response = await http.post(  
    Uri.parse('${AppConstants.baseUrl}/auth/login'),  
    headers: {'Content-Type': 'application/json'},  
    body: jsonEncode({  
      'email': email,  
      'password': password,  
    })),  
  );  
  
  final decodedJson = jsonDecode(response.body);  
  
  if (response.statusCode == 200 || response.  
statusCode == 201) {  
    final String token = decodedJson['token'];  
    final Map<String, dynamic> userData = decodedJson  
    ['user'];  
  
    await saveToken(token); // Simpan token ke  
    SharedPreferences  
    return User.fromJson(userData);  
  } else {  
    throw Exception(decodedJson['message'] ?? 'Login  
    gagal');
```

Method login berfungsi untuk mengirimkan data kredensial pengguna berupa email dan password ke server backend guna melakukan proses autentikasi. Setelah server memberikan response, sistem akan memvalidasi hasil autentikasi tersebut untuk memastikan proses login berhasil. Jika berhasil, token JWT yang diterima dari backend akan disimpan ke dalam local storage menggunakan

SharedPreferences agar dapat digunakan kembali pada sesi berikutnya. Selain itu, data pengguna dalam format JSON akan dikonversi menjadi objek User sehingga dapat digunakan secara langsung di dalam aplikasi.

9. Sinkronisasi Keranjang Belanja

Fitur keranjang belanja pada AgroShop menggunakan pendekatan reaktif sederhana dengan memanfaatkan ValueNotifier untuk memperbarui jumlah item keranjang secara real-time. Ketika data keranjang berhasil diambil dari backend melalui endpoint /cart, aplikasi akan mengubah data JSON menjadi daftar objek CartItem. Selanjutnya, jumlah item yang diperoleh akan digunakan untuk memperbarui nilai cartBadgeCount sehingga badge pada ikon keranjang dapat berubah secara otomatis tanpa perlu melakukan refresh halaman secara manual. Pendekatan ini dipilih karena ringan, efisien, dan tidak memerlukan state management tambahan yang lebih kompleks.

```
// lib/services/api_service.dart
static final ValueNotifier<int> cartBadgeCount = ValueNotifier<int>(0);

static Future<List<CartItem>> getCart() async {
  try {
    final headers = await _getAuthHeaders();
    final response = await http.get(
      Uri.parse('${AppConstants.baseUrl}/cart'),
      headers: headers,
    );

    if (response.statusCode == 200 || response.statusCode == 201) {
      final decodedJson = jsonDecode(response.body);

      // ... penanganan skenario JSON yang berbeda dari backend

      final list = decodedJson.map((json) => CartItem.fromJson(json)).toList();
      cartBadgeCount.value = list.length; // Memperbarui jumlah badge
      return list;
    }
    return [];
  } catch (e) {
    return [];
  }
}
```

10. UI Design System

Untuk menjaga konsistensi tampilan antarmuka pengguna, AgroShop menerapkan sistem desain terpusat melalui file AppConstants dan AppTheme. Seluruh konfigurasi seperti padding, margin, border radius, ukuran grid, warna, hingga tema aplikasi didefinisikan secara global agar mudah digunakan kembali di berbagai komponen UI. Konsistensi antarmuka pengguna diatur secara terpusat sehingga perubahan desain dapat dilakukan dari satu tempat tanpa perlu memodifikasi setiap halaman secara manual. Tema utama aplikasi diatur dalam AppTheme.lightTheme, sedangkan berbagai

konstanta seperti jarak antar komponen (padding/margin), ukuran radius sudut (border radius), dan ukuran ikon disimpan di dalam AppConstants. Dengan pendekatan ini, pengembang dapat memastikan seluruh halaman memiliki standar visual yang seragam, mempermudah maintenance aplikasi, serta mengurangi penggunaan nilai hardcoded yang dapat menyebabkan inkonsistensi tampilan.

```
// lib/core/app_constants.dart
class AppConstants {
  // Padding & Margin
  static const double paddingS = 8.0;
  static const double paddingM = 16.0;

  // Border radius
  static const double radiusM = 8.0;
  static const double radiusL = 12.0;

  // Grid
  static const int gridCrossAxisCount = 2;
  static const double gridSpacing = 12.0;
}
```